ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2007. május 8.

# MATEMATIKA

# EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

# JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

## OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

# Fontos tudnivalók

**Formai előírások:**

1. A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől **eltérő színű tollal** kell javítani, és a tanári gyakorlatnak megfelelően jelölni a hibákat, hiányokat stb.
2. A feladatok mellett található szürke téglalapok közül az elsőben a feladatra adható maximális pontszám van, a javító által adott **pontszám a** mellette levő **téglalapba** kerül.
3. **Kifogástalan megoldás** esetén elég a maximális pontszám beírása a megfelelő téglalapokba.
4. Hiányos/hibás megoldás esetén kérjük, hogy az egyes **részpontszámokat** is írja rá a dolgozatra.

**Tartalmi kérések:**

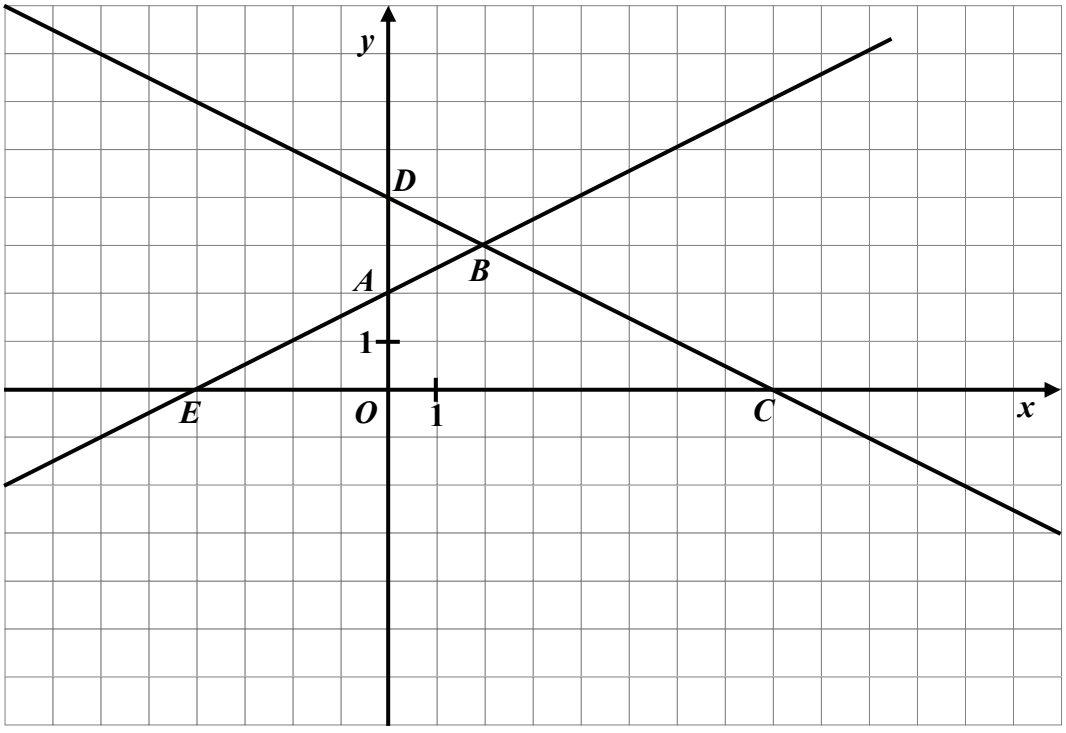
1. Egyes feladatoknál több megoldás pontozását is megadtuk. Amennyiben azoktól **eltérő megoldás** születik, keresse meg ezen megoldásoknak az útmutató egyes részleteivel egyenértékű részeit, és ennek alapján pontozzon.
2. A pontozási útmutató pontjai tovább **bonthatók**. Az adható pontszámok azonban csak egész pontok lehetnek.
3. Nyilvánvalóan helyes gondolatmenet és végeredmény esetén maximális pontszám adható akkor is, ha a leírás az útmutatóban szereplőnél **kevésbé részletezett**.
4. Ha a megoldásban **számolási hiba**, pontatlanság van, akkor csak arra a részre nem jár pont, ahol a tanuló a hibát elkövette. Ha a hibás részeredménnyel helyes gondolatmenet alapján tovább dolgozik, és a megoldandó probléma lényegében nem változik meg, akkor a következő részpontszámokat meg kell adni.
5. **Elvi hibát** követően egy gondolati egységen belül (ezeket az útmutatóban kettős vonal jelzi) a formálisan helyes matematikai lépésekre sem jár pont. Ha azonban a tanuló az elvi hibával kapott rossz eredménnyel, mint kiinduló adattal helyesen számol tovább a következő gondolati egységben vagy részkérdésben, akkor erre a részre kapja meg a maximális pontot, ha a megoldandó probléma lényegében nem változik meg.
6. Ha a megoldási útmutatóban zárójelben szerepel egy **megjegyzés** vagy **mértékegység,** akkor ennek hiánya esetén is teljes értékű a megoldás.
7. Egy feladatra adott többféle helyes megoldási próbálkozás közül **a vizsgázó által megjelölt változat értékelhető**.
8. A megoldásokért **jutalompont** (az adott feladatra vagy feladatrészre előírt maximális pontszámot meghaladó pont**) nem adható**.
9. Az olyan részszámításokért, részlépésekért **nem jár pontlevonás**, melyek hibásak, de amelyeket a feladat megoldásához a vizsgázó ténylegesen nem használ fel.
10. **A vizsgafeladatsor II. részében kitűzött 5 feladat közül csak 4 feladat megoldása értékelhető.** A vizsgázó az erre a célra szolgáló négyzetben – feltehetőleg – megjelölte annak a feladatnak a sorszámát, amelynek értékelése nem fog beszámítani az összpontszámába. Ennek megfelelően a megjelölt feladatra esetlegesen adott megoldást nem is kell javítani. Ha mégsem derül ki egyértelműen, hogy a vizsgázó melyik feladat értékelését nem kéri, akkor automatikusan a kitűzött sorrend szerinti legutolsó feladat lesz az, amelyet nem kell értékelni.

# I.

## 1.

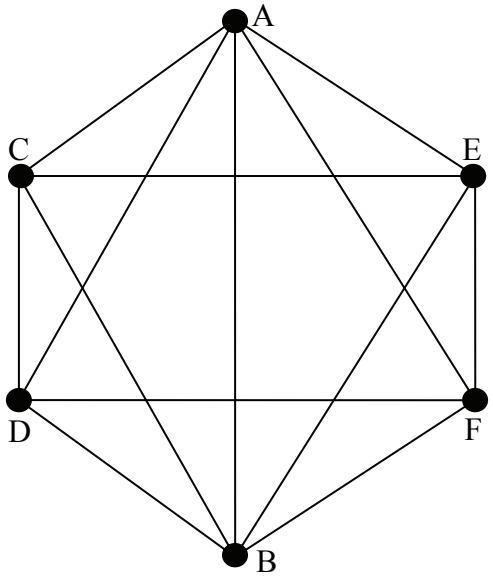
| | | |
|---|---|---|
| Az első egyenletet alakítsuk át a logaritmus azonosságainak felhasználásával: $\log_2 \frac{2x+y}{x-1{,}5y} = \log_2 4$. | 2 pont | |
| A szigorú monotonitás miatt | 1 pont | |
| $\frac{2x+y}{x-1{,}5y} = 4$, innen rendezés után a $7y = 2x$, vagyis $x = 3{,}5y$ adódik. | 1 pont | |
| A második egyenletből a logaritmus azonosságainak felhasználásával: $\log_3 (x-y)(x+y) = \log_3 45$. | 2 pont | |
| A nevezetes azonosság és a szigorú monotonitás miatt: $x^2 - y^2 = 45$. | 1 pont | |
| Az $x = 3{,}5y$ értéket behelyettesítve és rendezve: $y^2 = 4$, | 1 pont | |
| ahonnan $y = 2$ vagy $y = -2$. | 1 pont | *Ha csak az $y = 2$-t adja meg a vizsgázó, akkor a pont nem adható.* |
| A negatív $y$ értékhez negatív $x$ tartozna, és ez az értékpár az eredeti egyenleteket nem elégíti ki. | 1 pont | |
| Az egyenletrendszer egyetlen gyökpárja az $x = 7$ és az $y = 2$. Ez az értékpár mindkét eredeti egyenletet kielégíti. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **11 pont** | |

## 2. a)



| | | |
|---|---|---|
| Helyes ábrázolás**.** | 2 pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |
| **b)** | | |
| A konvex négyszög csúcsai $A$, $B$, $C$, $O$, ahol $B$ pont a két egyenes metszéspontja: $B(2; 3)$. | 1 pont | |
| A négyszög területét kiszámíthatjuk pl. úgy, hogy a $DOC$ háromszög területéből kivonjuk az $ABD$ háromszög területét.<br>A $DOC$ derékszögű háromszög területe: $\frac{OC \cdot OD}{2} = \frac{8 \cdot 4}{2} = 16$. | 2 pont | |
| Az $ABD$ háromszögben az $AD = 2$, a $B$ csúcsból induló magasság hossza pedig a $B$ pont első koordinátájának értéke: 2, ezért az $ABD$ háromszög területe: 2. | 2 pont | |
| Az $ABCO$ konvex négyszög területe:<br>$16 - 2 = 14$ (területegység). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |
| **c)** | | |
| A konkáv négyszög csúcsai: $E$, $C$, $D$, $A$.<br>Az oldalhosszak:<br>$EC = 12$ ; $CD = \sqrt{80}$ ; $DA = 2$ ; $AE = \sqrt{20}$ ,<br>$ED = 4\sqrt{2}$ ; $CA = \sqrt{68}$ | 4 pont | *Oldalhosszanként 1-1 pont jár.* |
| a kerület:<br>$k_1 = EC + CD + DA + AE =$<br>$= 12 + \sqrt{80} + 2 + \sqrt{20} = 14 + 6\sqrt{5}$ ($\approx 27{,}42$);<br>$k_2 = ED + DC + AC + AE = 4\sqrt{2} + 6\sqrt{5} + 2\sqrt{17}$ ($\approx 27{,}32$);<br>$k_3 = ED + AD + AC + EC = 14 + 4\sqrt{2} + 2\sqrt{17}$ ($\approx 27{,}91$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | *Az 5 pont jár akkor, ha a lehetséges három konkáv négyszög közül a vizsgázó legalább egynek jól kiszámolta a kerületét.* |

## 3. a)



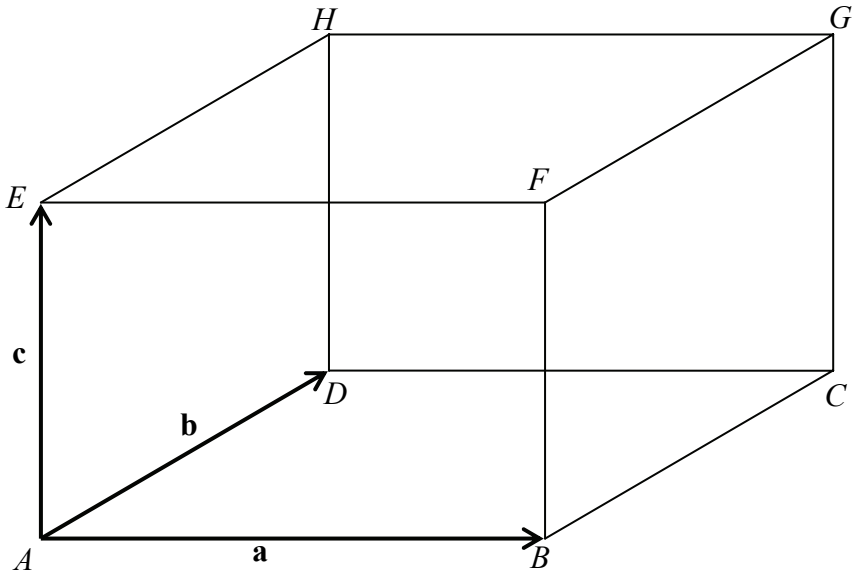

| | | |
|---|---|---|
| A helyes ábrán 6 csúcs van feltüntetve, | 1 pont | |
| amelyen két darab ötödfokú (A és B) | 1 pont | |
| és négy darab negyedfokú pont (C, D, E, F) van. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | *A hatpontú teljes gráfból két él hiányzik. Ez a két él nem összefüggő részgráf a komplementer gráfban.* |

## b)

| | | |
|---|---|---|
| A kézfogások számának kétszeresét kapjuk meg, ha összeadjuk a gráfban a fokszámokat. | 1 pont | |
| A fokszámok összege: 26. | 1 pont | |
| Az útitársak 13 kézfogással köszöntötték egymást. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | *A 3 pont megadható akkor is, ha a helyesen felrajzolt gráfban megszámolja az éleket.* |

| **c) I. megoldás** | | |
|---|---|---|
| Válasszunk először pl. az A-val jelölt tudósnak szobatársat. Ezt ötféleképpen tehetjük meg. | 1 pont | |
| Ha már A-hoz kijelöltük a szobatársat, a maradék négy tudósból egyet pl. C-t kiválasztva, neki háromféleképpen oszthatunk szobatársat. | 2 pont | |
| Ha két szobát már kiadtunk, a maradék szobába már csak egyféleképpen mehet a szobába még be nem osztott két tudós. | 1 pont | |
| A szobák között nem teszünk különbséget, tehát összesen $5\cdot3\cdot1 = 15$-féle szobabeosztás lehetséges. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | *Ha vizsgázó rendszerezve felsorolja mind a 15 lehetőséget, akkor is jár a 6 pont.*<br>*Ha a felsorolás rendszerezett, de hiányos, akkor legfeljebb 4 pont.* |
| | | |
| **c) II. megoldás** | | |
| Két tudós $\binom{6}{2}$-féleképpen választható ki. | 2 pont | |
| A maradék négyből újabb két tudós $\binom{4}{2}$-féleképpen választható ki. | 1 pont | |
| Így $\binom{6}{2}\cdot\binom{4}{2}$-féleképpen oszthatók három darab kettes csoportba. | 1 pont | |
| A három szobához 3!-féleképpen rendelhetők a csoportok, tehát $\frac{\binom{6}{2}\cdot\binom{4}{2}}{3!} = 15$ szobabeosztás lehet. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

## 4. a)




| | | |
|---|---|---|
| A hét vektor összege:<br>$\overrightarrow{AP} = (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AE}) + \left(\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AH}\right) + \overrightarrow{AG}$.<br>A jobb oldalon szereplő vektorokat rendre **a**, **b** és **c** élvektorokkal kifejezve:<br>$\overrightarrow{AP} = (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c}) + (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + (\mathbf{a} + \mathbf{c}) + (\mathbf{b} + \mathbf{c}) + (\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$. | 1 pont | *Az $\overrightarrow{AP}$ vektor bármelyik jó előállításáért jár az 1 pont.* |
| A műveleti azonosságokat alkalmazva kapjuk, hogy:<br>$\overrightarrow{AP} = 4(\mathbf{a} + \mathbf{b} + \mathbf{c})$. | 1pont | |
| **Összesen:** | **2 pont** | |

## b)

| | | |
|---|---|---|
| Mivel $\overrightarrow{AP} = 4\overrightarrow{AG}$, az $\overrightarrow{AP}$ vektor hossza az $AG$ testátló hosszának négyszerese. | 1 pont | |
| Pitagorasz tételét alkalmazva:<br>$AG^2 = AB^2 + BC^2 + CG^2 = 10^2 + 8^2 + 6^2 = 200$,<br>$AG = \sqrt{200} = 10\sqrt{2}$. | 1 pont | |
| $AP = 4AG = 40\sqrt{2}$ ($\approx 56{,}57$). | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |

## c)

| | | |
|---|---|---|
| Mivel $\overrightarrow{AP} = 4\overrightarrow{AG}$, az $\overrightarrow{AP}$ vektor és az $\overrightarrow{AE}$ vektor szöge megegyezik az $\overrightarrow{AG}$ vektor és az $\overrightarrow{AE}$ vektor szögével. Ez a szög az $AEG$ derékszögű háromszög $A$-nál lévő szöge, jelöljük $\alpha$ – val. | 1 pont | |

| | | |
|---|---|---|
| Felhasználva, hogy $AE = 6$ és $AG = 10\sqrt{2}$, így $\cos\alpha = \frac{AE}{AG} = \frac{6}{10\sqrt{2}} \approx 0{,}4243$, | 1 pont | |
| innen $\alpha \approx 64{,}9°$. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |
| **d)** | | |
| A $HFC$ háromszög $S$ súlypontjába vezető helyvektor ($\overrightarrow{AS}$) a csúcsokba vezető helyvektorok összegének harmada. | 2 pont | |
| $\overrightarrow{AS} = \frac{\overrightarrow{AH} + \overrightarrow{AF} + \overrightarrow{AC}}{3} = \frac{(\mathbf{b}+\mathbf{c}) + (\mathbf{a}+\mathbf{c}) + (\mathbf{a}+\mathbf{b})}{3} = \frac{2}{3}(\mathbf{a}+\mathbf{b}+\mathbf{c}),$ | 1 pont | |
| vagyis $\overrightarrow{AS} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AG}$. | 1 pont | |
| $\overrightarrow{AS} \cdot \overrightarrow{AP} = (\frac{2}{3}\overrightarrow{AG}) \cdot (4\overrightarrow{AG}) = \frac{8}{3}AG^2 = \frac{8}{3} \cdot 200 = \frac{1600}{3} (\approx 533{,}3)$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

# II.

| **5.** | | |
|---|---|---|
| Írjuk a nevezőket szorzat alakba!<br>$\frac{x}{(x-2)(x+2)} + \frac{p}{x(x+2)} + \frac{1}{x(2-x)} = 0$ | 2 pont | |
| A nevezők értéke nem lehet 0, ezért $x$ nem lehet $-2$; 0; 2. | 1 pont | |
| Az $(x-2)x(x+2)$ közös nevezővel szorozva az egyenlet mindkét oldalát,<br>és $x$ szerint rendezve kapjuk, hogy:<br>$x^2 + (p-1)x - 2(p+1) = 0$. | 1 pont | |
| A megoldóképletből<br>$x_{1,2} = \frac{1-p \pm \sqrt{p^2+6p+9}}{2}$, | 1 pont | |
| vagyis<br>$x_{1;2} = \frac{1-p \pm \lvert p+3 \rvert}{2}$. | 1 pont | *Az 1 pont a teljes négyzet felismeréséért jár.* |
| $x_1 = 2$, illetve $x_2 = -(p+1)$ . | 2 pont | |
| Két különböző gyöke nem lehet az egyenletnek, mert az $x_1 = 2$ az eredeti egyenletnek nem gyöke, tehát legfeljebb az $x_2 = -(p+1)$ lehet gyök. | 2 pont | |
| Egyetlen gyök sincs, ha $x_2$ a kizárt $-2$; 0; 2 értékek valamelyikét veszi fel. | 2 pont | |
| $x_2 = -2$, ha $p = 1$; $x_2 = 0$, ha $p = -1$; $x_2 = 2$, ha $p = -3$. | 3 pont | |
| Ha tehát a $p$ paraméter a $-3$; $-1$ vagy 1 értékeket veszi fel, az eredeti egyenletnek nincs valós gyöke. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **16 pont** | |

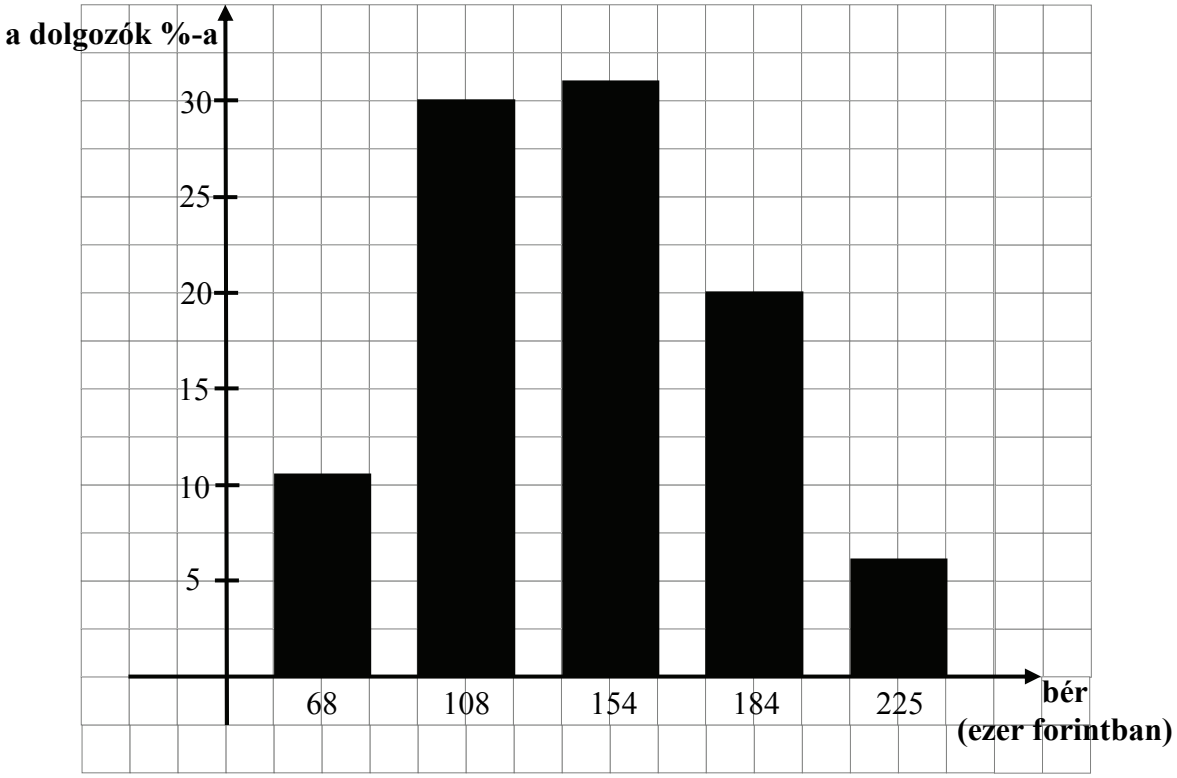
| **6. a)** | | |
|---|---|---|
| A mértani közép tulajdonság alapján: $p^2 = 4c$. | 1 pont | *Ha a számtani és a mértani sorozat fogalmát jól érti, helyesen írja fel, de tovább nem jut (mert pl. sok ismeretlennel dolgozik...), akkor 2 pont adható.* |
| A számtani közép tulajdonság alapján: $2c = p + 40$. | 1 pont | |
| A második egyenletből $2c$ értékét az első egyenletbe helyettesítve és rendezve kapjuk, hogy<br>$p^2 - 2p - 80 = 0$, | 1 pont | |
| innen $p_1 = 10$ *és* $p_2 = -8$. | 1 pont | |
| Mivel a negatív gyök nem ad megoldást, Dani 10 db nagy piros és 25 darab kis csíkos halat számolt meg. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **5 pont** | |

| **b)** | | |
|---|---|---|
| A halállomány gyarapodása minden hónapban 20 %-os, azaz havonta 1,2-szeresre nő a darabszám a gyarapodás miatt. | 1 pont | |
| Ha $x$ %-ot adott el kéthavonta Dani, akkor az eladás kéthavonta $\left(1-\frac{x}{100}\right)=q$ -szorosára változtatja az állományt. | 1 pont | |
| Kéthavonta a változás mindig $1{,}2^2\cdot q=1{,}44\cdot q$-szoros. | 1 pont | |
| Ezekből felírható a $100\cdot(1{,}44q)^{12}=252$ egyenlet. | 1 pont | |
| Rendezés után $q=0{,}75$ adódik. | 2 pont | |
| Kéthavonta a halállomány 75 %-a maradt meg, vagyis Dani kéthavonta az állomány 25 %-át adta el. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **7 pont** | |

| **c)** | | |
|---|---|---|
| Az összes egyenlően valószínű kiválasztások száma: $\binom{20}{8}$. | 1 pont | *A binomiális együtthatók helyes értékét fogadjuk el akkor is, ha nem tünteti fel a vizsgázó a kiszámolás módját (vehette az értéket gépből és függvénytáblázatból is). A valószínűség numerikus kiszámolásának elmaradása vagy eltévesztése esetén az utolsó 2 pont helyett 1 pont adható.* |
| A kedvező esetek száma: $\binom{5}{3}\cdot\binom{15}{5}$. | 1 pont | |
| A keresett valószínűség: $\frac{\binom{5}{3}\cdot\binom{15}{5}}{\binom{20}{8}}=\frac{10\cdot 3003}{125970}=0{,}2384$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

## 7. a)

| bér (ezer forintban) | 68 | 108 | 154 | 184 | 225 |
|---|---|---|---|---|---|
| dolgozók száma | 25 | 65 | 70 | 44 | 16 |
| **a dolgozók %-a** | **11** | **30** | **32** | **20** | **7** |




A helyesen elkészített oszlopdiagramért (a tengelyek helyes feliratozása 1-1 pont, az oszlopsor 1 pont).

*Megjegyzés:*
*A vizsgázó az oszlopok magasságát a (dolgozók száma) vagy (dolgozók %-a) formában is megadhatja. 5 %-nak megfelel 11 fő. A 3 ponthoz nem szükséges a táblázat közölt harmadik sorának kitöltése.*

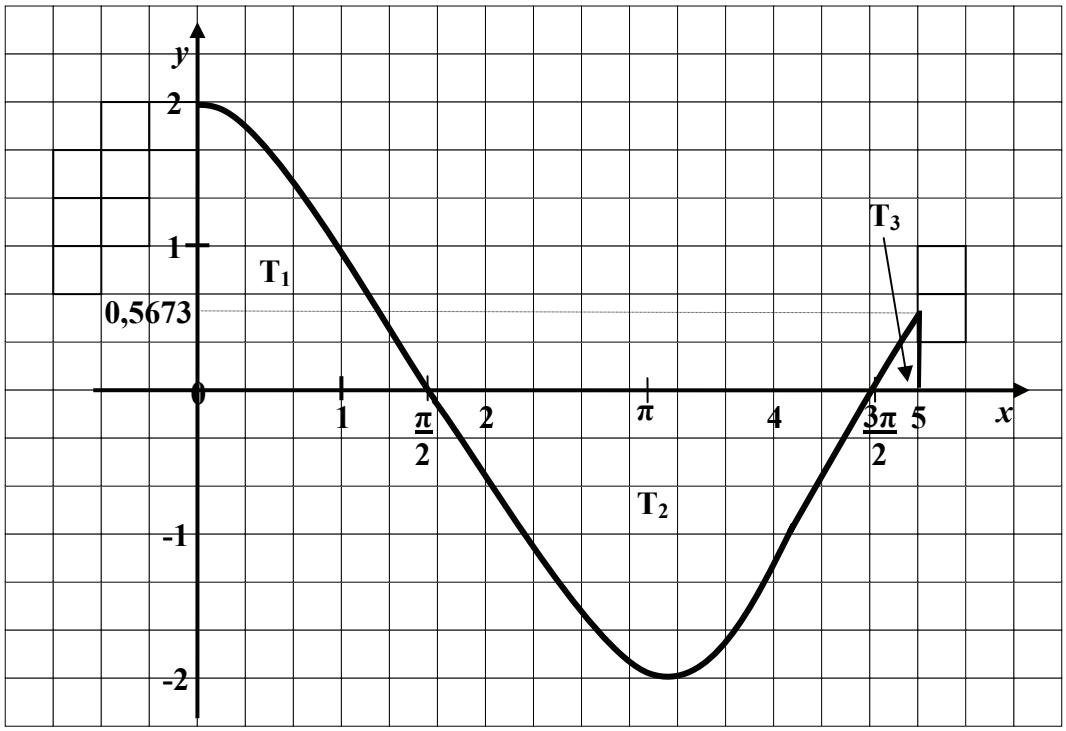
| | **Összesen:** | **3 pont** | |
|---|---|---|---|

| **b)** | | |
|---|---|---|
| Az augusztusi bruttó bérek átlaga:<br>$\frac{25\cdot 68+65\cdot 108+70\cdot 154+44\cdot 184+16\cdot 225}{220}=\frac{31196}{220}=$<br>= 141,8 ezer Ft. | 3 pont | *Az átlag helyes kiszámítása esetén jár a 3 pont akkor is, ha a vizsgázó nem részletezi a számítását, mert bevihette az adatokat a kalkulátorba, és akkor azonnal kap eredményt.* |
| Az augusztusi bruttó bérek szórása: 43,17 ezer Ft. | 3 pont | *A vizsgázó a szórást bárhogyan is számítja ki helyesen, a 3 pont jár.*<br>*Számíthat definíció alapján;*<br>*számíthat ismert tétel alapján: (a négyzetek átlaga – átlag négyzete);*<br>*de kaphat helyes eredményt kalkulátorral is.*<br>*Ha a szórás helyett szórásnégyzetet ad meg, 3 pont helyett legfeljebb 2 pontot kaphat.* |
| **Összesen:** | **6 pont** | *Rossz átlag és/vagy rossz szórás érték esetén nem jár pont, ha nem derül ki a dolgozatból, hogy a vizsgázó pontosan használja ezeket a fogalmakat.* |

| | | |
|---|---|---|
| **c)** | | *Mind a c) mind a d) kérdés értékelése esetén maximális pontszámot adjunk annak a vizsgázónak, aki a középértékekre illetve a szórásra vonatkozó általános tételekre hivatkozva válaszolt helyesen a kérdésekre. Ha a vizsgázó a kiszámított átlag és/vagy szórás értéke után nem írja ki az egységet (pl.: „ezer Ft”), akkor az egész feladat értékelése során csak egyszer vonjunk le 1 pontot.* |
| Ha mindenkinek a nettó bérét számítjuk, akkor az a bruttó bérének 60,6 %-a. | 1 pont | |
| A 220 dolgozó mindegyikének 0,606-szorosára változik a bére, ezért az átlag is 0,606-szoros lesz, vagyis a nettó bérek átlaga $0{,}606 \cdot 141{,}8 \approx 85{,}93$ ezer Ft. | 2 pont | |
| *Megjegyzés: Helyes válasznak elfogadhatjuk a 85,94 ezer Ft-ot is.* | | |
| **Összesen:** | **3 pont** | |
| | | |
| **d)** | | |
| Ha a 220 dolgozó mindegyikének 2500 Ft-tal nő a bruttó bére, akkor a bérek átlaga is ennyivel nő. | 1 pont | |
| Mind a 220 adatra nézve egyiknél sem változik meg az új adat és az új átlag eltérése, mert mindkét mennyiség ugyanannyival nőtt, különbségük nem változik. | 1 pont | |
| Ezen változatlan különbségek négyzetének átlaga is változatlan: marad az augusztusi érték. | 1 pont | |
| A bruttó bérek szórása tehát nem változik. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **4 pont** | |

| **8. a)** | | |
|---|---|---|
| A $\cos x$ függvény párossága miatt<br>$f(x) = 2\cos x$ | 2 pont | |
| Az $f$ függvény korlátos, | 1 pont | |
| mert $-2 \leq f(x) \leq 2$ | 1 pont | |
| Nem igaz, hogy az $f$ függvény minimumhelye és legnagyobb értéke is irracionális szám, | 1 pont | |
| mert az $f$ függvény legnagyobb értéke 2, és ez nem irracionális szám. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **6 pont** | |

**b)**




| | | |
|---|---|---|
| A grafikon helyes vázolása az egységek és intervallum-végpontok jelölésével. | 2 pont | |
| A keresett síkidom három tartományból áll, ezek területét jelöljük rendre $T_1$, $T_2$, $T_3$ -mal.<br>Mivel az *f* függvény folytonos, a keresett területeket integrállal (is) számíthatjuk:<br>$T_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2\cos x dx = 2\left[\sin x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = 2$. | 2 pont | *$T_1$ és $T_2$ értékét a vizsgázó közvetlenül is megkaphatja, ha hivatkozik arra az ismeretre, hogy a 2cos x (vagy a 2sin x) grafikonja és az x tengely $\left[0\,;\frac{\pi}{2}\right]$ intervallu-ma által határolt síkidom területe 2.*<br>*A területek nagyságának közléséért 1-1 pont, a megfelelő hivatkozásért az 1-1 pont jár.* |
| A $\left[\frac{\pi}{2}\,;\frac{3\pi}{2}\right]$ intervallumon az *f* értékei nem-pozitívak, ezért:<br>$T_2 = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} 2\left|\cos x\right| dx = 2\left[-\sin x\right]_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} = 4$. | 2 pont | |
| $T_3 = \int_{\frac{3\pi}{2}}^{5} 2\cos x dx = 2\left[\sin x\right]_{\frac{3\pi}{2}}^{5} = 2\sin 5 + 2$. | 2 pont | |
| A síkidom területe:<br>$T = T_1 + T_2 + T_3 =$<br>$= 2 + 4 + 2\sin 5 + 2 = 8 + 2\sin 5 \approx 6{,}082$. | 2 pont | |
| **Összesen:** | **10 pont** | |

| **9.** | | |
|---|---|---|
| Először megadjuk elemeikkel rendre azt a négy halmazt a kétjegyű számok körében, amelyek igazzá teszik az egyes állításokat. Jelölje ezeket a halmazokat $A;\ B;\ C$ és $D$.<br><br>Az $N$ osztható 7-tel, ha a szám hét többszöröse:<br>$A=\{14; 21; 28; 35; 42; 49; 56; 63; 70; 77; 84; 91; 98\}$ | 1 pont | |
| Az $N$ a 29 többszöröse: $B=\{29; 58; 87\}$ | 1 pont | |
| Az $N+11$ négyzetszám, ha $N=n^2-11$, ahol $22<n^2<111$.<br>$C=\{14; 25; 38; 53; 70; 89\}$ | 1 pont | |
| Az $N-13$ négyzetszám, ha $N=k^2+13$, ahol $0\le k^2<87$.<br>$D=\{13; 14; 17; 22; 29; 38; 49; 62; 77; 94\}$ | 1 pont | |
| A feladat feltételeit pontosan azok az elemek elégítik ki, amelyek e négy halmaz közül kiválasztott kettő metszetében benne vannak, de nem elemei a másik két halmaz egyikének sem. | 1 pont | |
| A négy halmazból kettőt hatféleképpen választhatunk ki.<br>Vizsgáljuk ezt a hat halmazt! | 1 pont | *Az ebben a gondolati egységben adható 2 pont jár akkor is, ha a vizsgázó nem írja le szövegesen a magyarázatot, de a megoldásából kiderül, hogy ezt a gondolatot követi.* |
| $A\cap B$ és az $B\cap C$ halmazok mindegyike üres halmaz. | 1 pont | |
| $A\cap C=\{14; 70\}$, | 1 pont | |
| ennek elemei közül a 14 nem felel meg, mert $D$-nek eleme; a 70 megfelel, mert sem $B$-nek, sem $D$-nek nem eleme. | 1 pont | |
| $A\cap D=\{14; 49; 77\}$ | 1 pont | |
| ennek elemei közül (a 14 nem felel meg, mert $C$-nek eleme); a 49 és a 77 is megfelel, mert egyik sem eleme sem a $C$-nek, sem a $B$-nek. | 1 pont | |
| $B\cap D=\{29\}$, | 1 pont | |
| a 29 megfelel, mert sem az $A$-nak, sem a $C$-nek nem eleme. | 1 pont | |

| | | |
|---|---|---|
| $C \cap D = \{14; 38\}$, | 1 pont | |
| ennek elemei közül (a 14 nem felel meg, mert eleme az $A$-nak); a 38 megfelel, mert sem az $A$-nak, sem a $B$-nek nem eleme. | 1 pont | |
| Tehát az alábbi öt szám elégíti ki a feladat követelményeit: 29; 38; 49; 70; 77. | 1 pont | |
| **Összesen:** | **16 pont** | |

*Megjegyzések:*
*Ha vizsgázó anélkül sorol fel megfelelő számokat, hogy megmutatná, ezek miért felelnek meg (melyik a két igaz és a két hamis állítás), a felsorolására 1 és 2 helyes szám esetén 1 pontot, 3 helyes szám esetén 2 pontot, 4 helyes szám esetén 3 pontot, 5 helyes szám esetén 4 pontot kap.*
*Ha a vizsgázó a felsorolt számokról megmutatja, hogy ezek megfelelnek a kikötéseknek, de nem tér ki annak bizonyítására, hogy más számok vajon megfelelnek-e a feladat feltételeinek, megoldására legfeljebb 8 pontot kaphat (az előzőekben felsorolt pontszámok dupláját).*